



IMPLEMENTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO PARA SLAM EM 2D USANDO SCANNER A LASER E CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS LINHAS DO AMBIENTE

Luciana Araujo Lemos*, Luiz Eugênio Santos Araújo Filho*,
Cairo Lúcio Nascimento Júnior*

*Divisão de Engenharia Eletrônica
Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Sumário

1. Introdução

2. Conceitos Teóricos

- Localização e Mapeamento Simultâneos
- SLAM baseado em grafo de posturas e em características
- Fechamento de Laço

3. Proposta de Solução para o SLAM 2D

- Coleta de Dados
- Algoritmo de RANSAC Modificado
- Algoritmo de Correspondência de Características
- Proposta para o Fechamento de Laço
- Proposta para a Junção de Segmentos

4. Resultados

5. Conclusão

Objetivos

Implementar uma solução para o problema de SLAM 2D baseado em grafo de posturas por meio da técnica de correspondência de características usando *scanner a laser* 2D.

- **Características utilizadas:**

- Segmentos de reta que representam as paredes e os objetos do ambiente.
- Pontos terminais (*endpoints*) que representam as extremidades das paredes do ambiente.

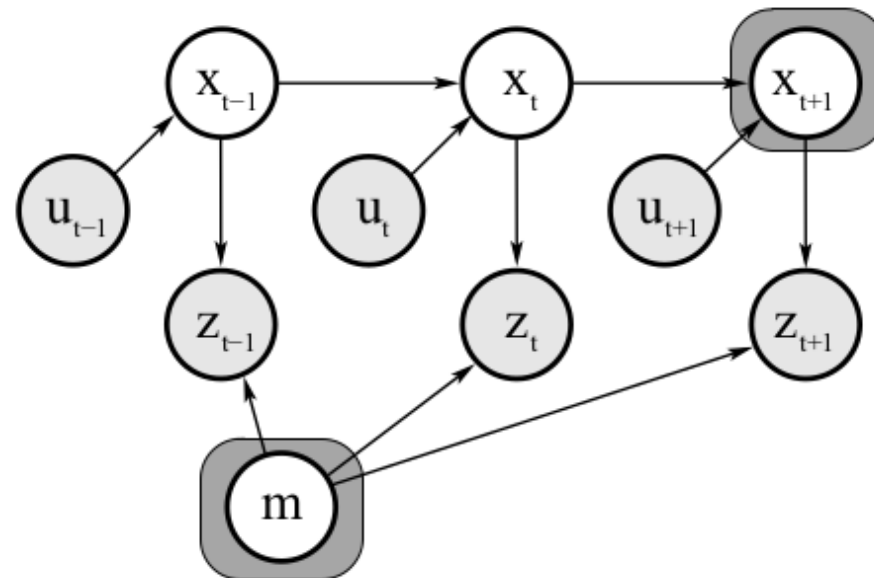
Introdução



Localização e Mapeamento Simultâneos

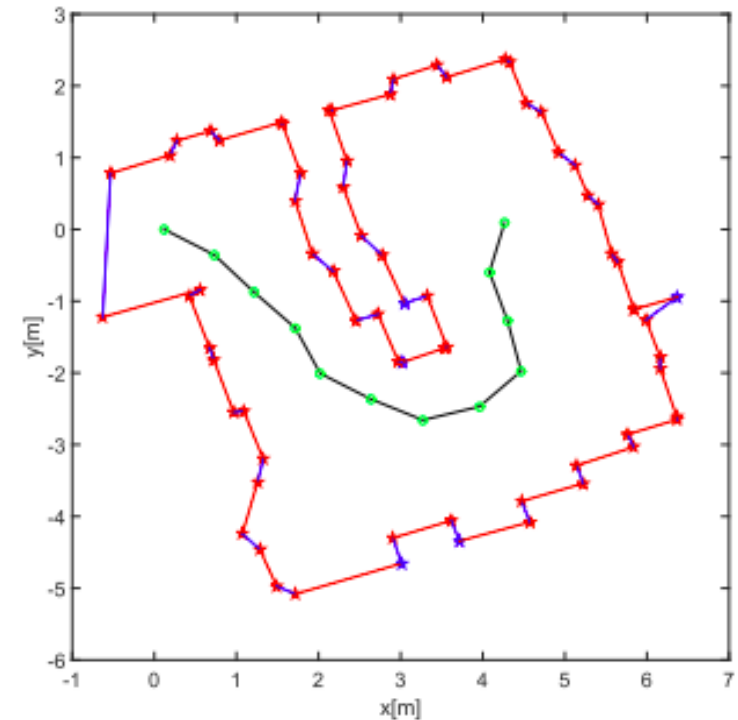
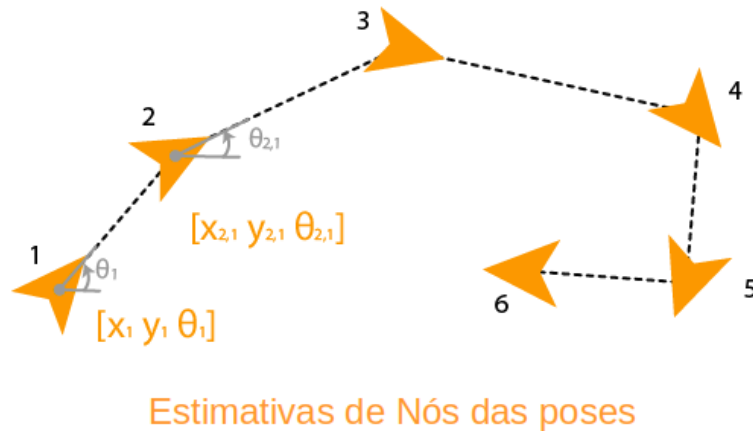
Consiste em estimar a postura do robô e o mapa do ambiente de forma simultânea.

Online SLAM



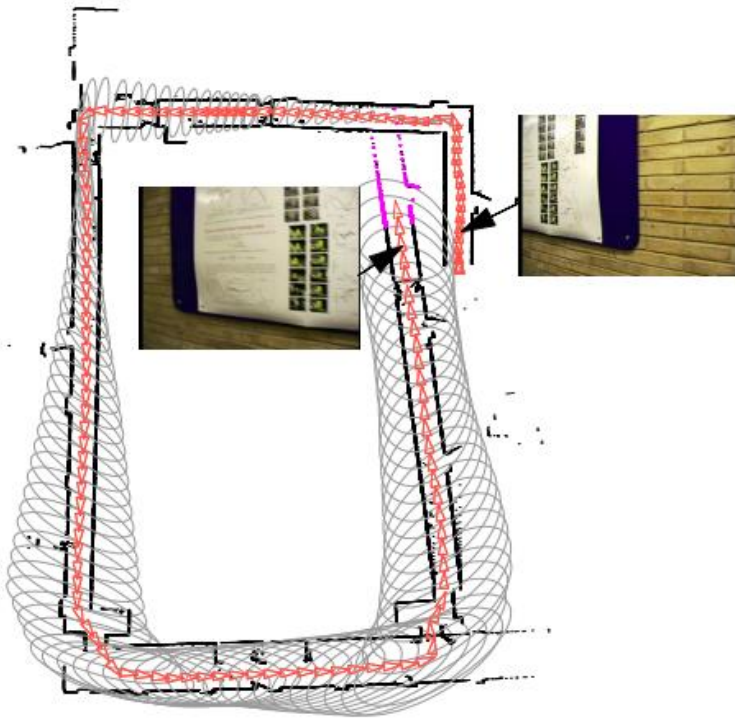
SLAM baseado em Grafo de Posturas e em Características

- O grafo de posturas é construído por meio do cálculo das transformações relativas entre os nós.
- A maioria das aplicações existentes desse tipo de método aborda características de baixo nível, como pontos, segmentos de linha, cantos e círculos.

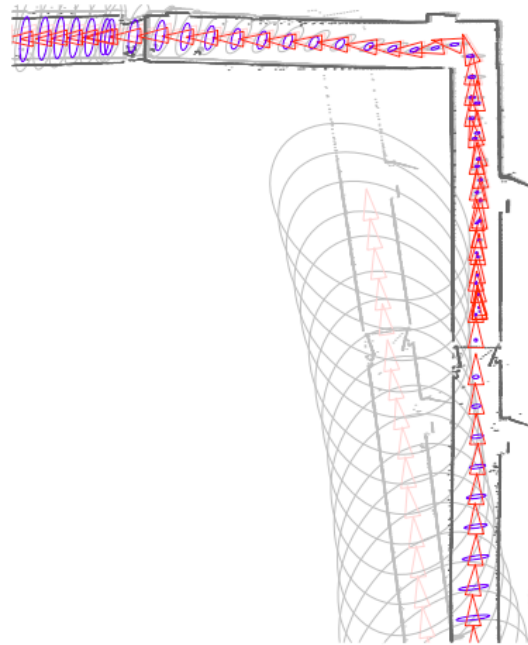


Fechamento de Laço (*Loop Closure*)

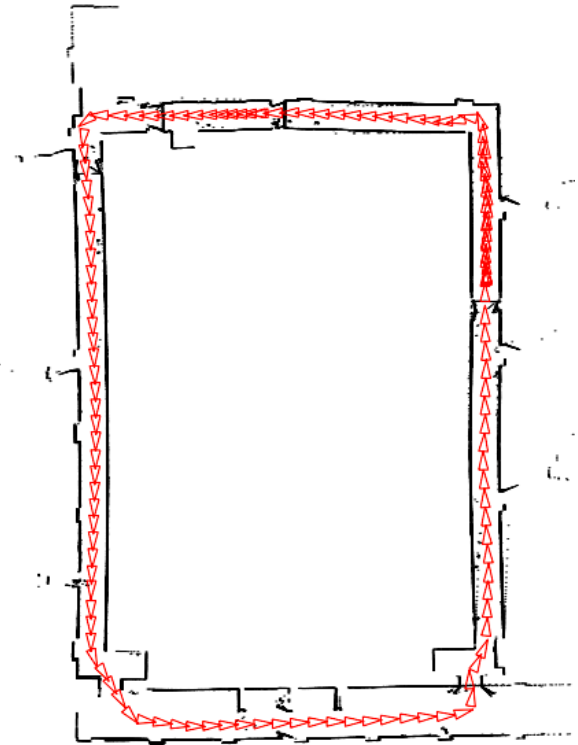
- Ocorre quando é detectado o retorno do robô a uma região já visitada anteriormente no ambiente.



Mapa construído com SLAM sem fechamento de laço.



Deteção do fechamento de laço no mapa.



Mapa corrigido após o fechamento de laço.

Coleta de Dados

- O robô utilizado possui um sensor scanner a laser (LiDAR, Light Detection And Ranging) que gera dados na forma de uma nuvem de pontos em duas dimensões, representando as observações do robô em uma postura específica no ambiente, a partir da região central do referido sensor.
- Em cada postura, a nuvem de pontos gerada retorna a distância e o ângulo (coordenadas polares) dos obstáculos em relação ao centro do robô.

Algoritmo de RANSAC Modificado

- É responsável por determinar as coordenadas retangulares dos pontos terminais, que são as extremidades dos segmentos de reta detectados pelo algoritmo.
- Os segmentos representam as paredes do ambiente em duas dimensões.
- O modelo utilizado no algoritmo foi a distância entre ponto e linha representado na equação a seguir.

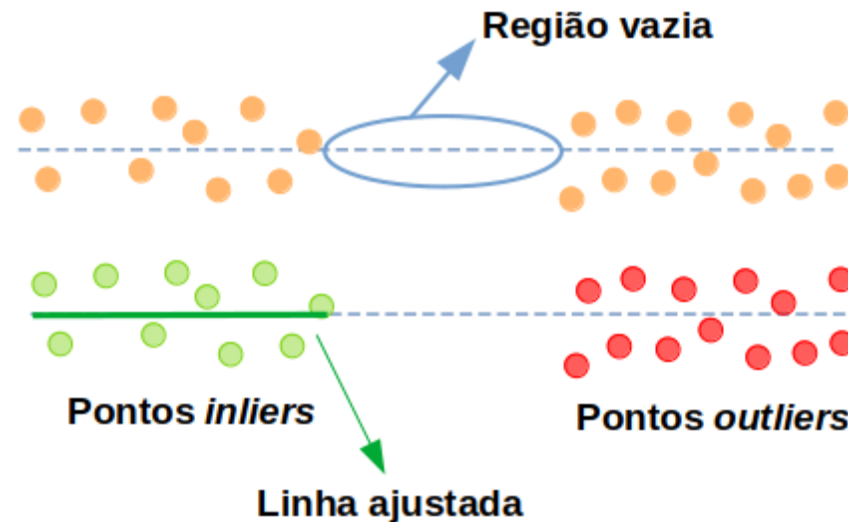
$$\text{dist}(P_1, P_2, (x_0, y_0)) = \frac{|(x_2 - x_1)(y_1 - y_0) - (x_1 - x_0)(y_2 - y_1)|}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}}$$

- A linha possui dois pontos extremos, o primeiro é $P_1 = (x_1, y_1)$ e o segundo é $P_2 = (x_2, y_2)$, sendo ambos formados por suas coordenadas retangulares;
- O ponto analisado é formado pelas coordenadas retangulares (x_0, y_0) .

Proposta de Solução para o SLAM 2D

Algoritmo de RANSAC Modificado

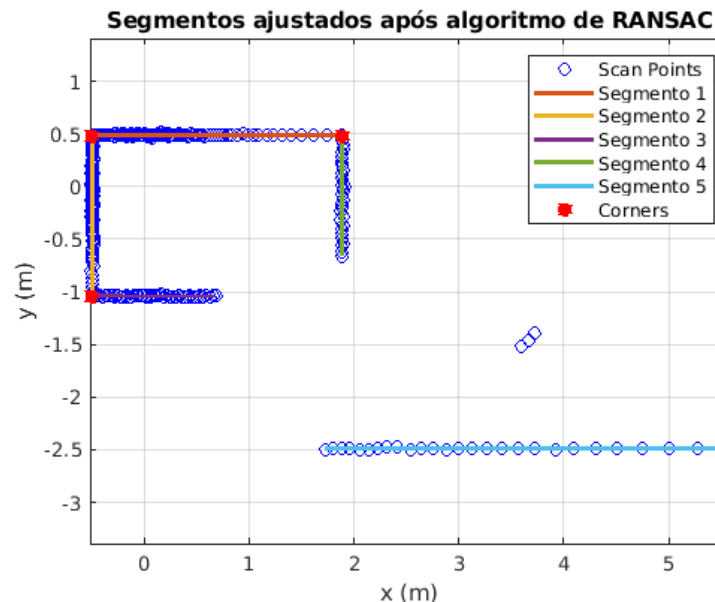
- O segmento de reta detectado inicialmente é discretizado e os pontos considerados *inliers* são sobrepostos ao segmento.
- Se houver uma região no segmento que não apresente pontos, é considerada vazia.
- Antes da detecção da região vazia, os pontos detectados são considerados pontos *inliers*.
- Os demais pontos são incluídos na matriz de pontos *outliers*.
- Os últimos pontos são reavaliados pelo algoritmo até restar uma quantidade mínima de *outliers*, que não serão utilizados no algoritmo de RANSAC proposto.



Proposta de Solução para o SLAM 2D

Algoritmo de RANSAC Modificado

- Após cada segmento de reta ser detectado, é feita a detecção dos cantos entre os pontos terminais dos segmentos.
- Se um ponto terminal de um segmento fosse muito próximo ao ponto terminal de outro segmento, tal ponto era considerado um canto e os pontos terminais próximos eram substituídos por esse único canto.
- Finalmente, era gerada uma matriz de segmentos com seus pontos terminais estruturados na forma de coordenadas retangulares.



Proposta de Solução para o SLAM 2D

Algoritmo de Correspondência de Características

- São calculadas a rotação e a translação entre os *scans* de posturas consecutivas usando *feature matching* por meio da equação a seguir.

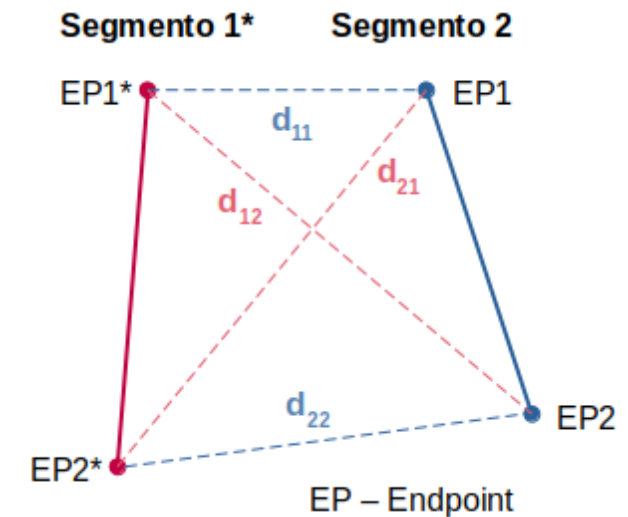
$$f(\theta, d) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d \cos \theta \\ d \sin \theta \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$$

- Para cada par (segmento de reta do *scan* atual, segmento de reta do *scan* consecutivo) é gerada uma solução (rotação, translação) por minimização da soma das distâncias entre os *endpoints* dos dois segmentos:

$$d_{ij} = \sqrt{(EP_{ix}^* - EP_{jx})^2 + (EP_{iy}^* - EP_{jy})^2}$$

$$d_{ij}^{min} = \min[(d_{11})^2 + (d_{22})^2, (d_{12})^2 + (d_{21})^2]$$

onde (EP_{ix}^*, EP_{iy}^*) são as coordenadas dos *endpoints* do segmento do *scan* atual após a transformação de coordenadas (rotação, translação).



Algoritmo de Correspondência de Características

- Para cada solução (rotação, translação) é calculada a Medida de Correspondência $MC(k)$:

$$MC(k) = \sum_i \sum_j \exp \left[-\left(d_{ij}^{min} \right)^2 \right]$$

onde i = índice dos segmentos do *scan* atual e

j = índice dos segmentos do *scan* consecutivo.

- A melhor solução é definida como o par (rotação, translação) que maximiza a Medida de Correspondência.

Algoritmo de Correspondência de Características

- Os marcos são registrados no Sistema de Coordenadas (SC) Global.
- Em cada *scan* selecionado para LC, as coordenadas dos marcos registrados são transformadas para o SC Local usando a estimativa inicial da postura no SC Global.
- Os *endpoints* do *scan* que estão próximos dos marcos registrados são selecionados para LC.
- A somatória das distâncias entre os marcos e os *endpoints* selecionados para LC é usada para o cálculo do escalar J :

$$J = \sum_{i=1}^N e_i^2 = \sum_{i=1}^N (x_i^m - x_i^c)^2 + (y_i^m - y_i^c)^2$$

onde (x_i^m, y_i^m) e (x_i^c, y_i^c) são respectivamente as coordenadas dos marcos e *endpoints* selecionados para LC no SC Global.

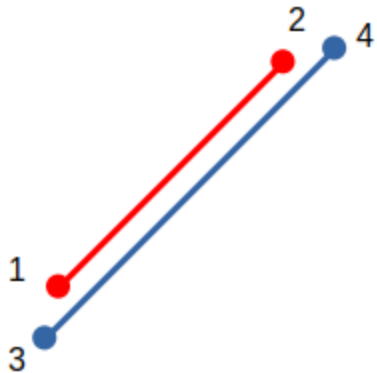
- A postura que minimiza J é a postura corrigida pelo LC.

Proposta de Solução para o SLAM 2D

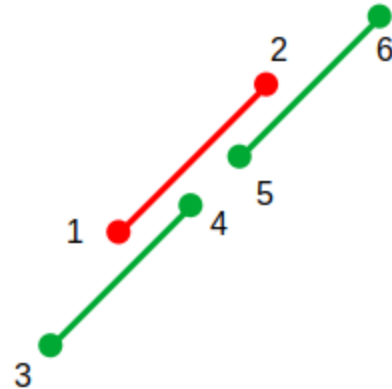
Proposta para a Junção de Segmentos

- Condição 1: Segmentos com ângulos próximos.
- Condição 2: Pelo menos um *endpoint* de um segmento deve ser próximo do outro segmento.
- É selecionado o par de *endpoints* que gera o maior segmento após a junção dos segmentos.

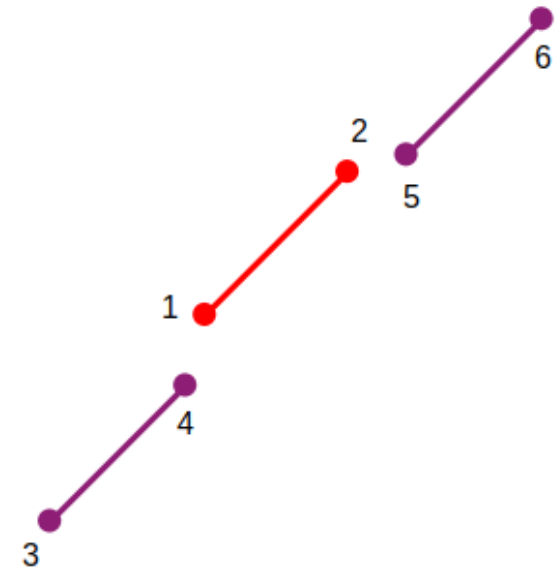
Caso 1: *Total Overlap*



Caso 2: *Partial Overlap*



Caso 3: *No Overlap*



Resultados

- Softwares utilizados para implementação da solução proposta



Configurações para os experimentos simulados e real

1. MATLAB

- Algoritmo de RANSAC modificado
- Algoritmo de SLAM com correspondência de características desenvolvido

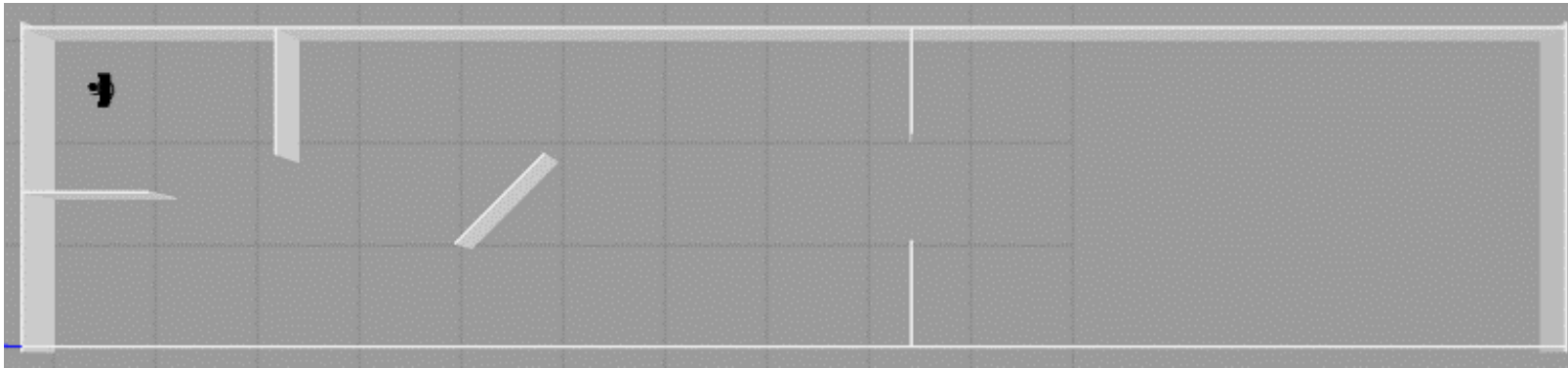
2. ROS

- Comunicação realizada entre o MATLAB e o robô simulado/real

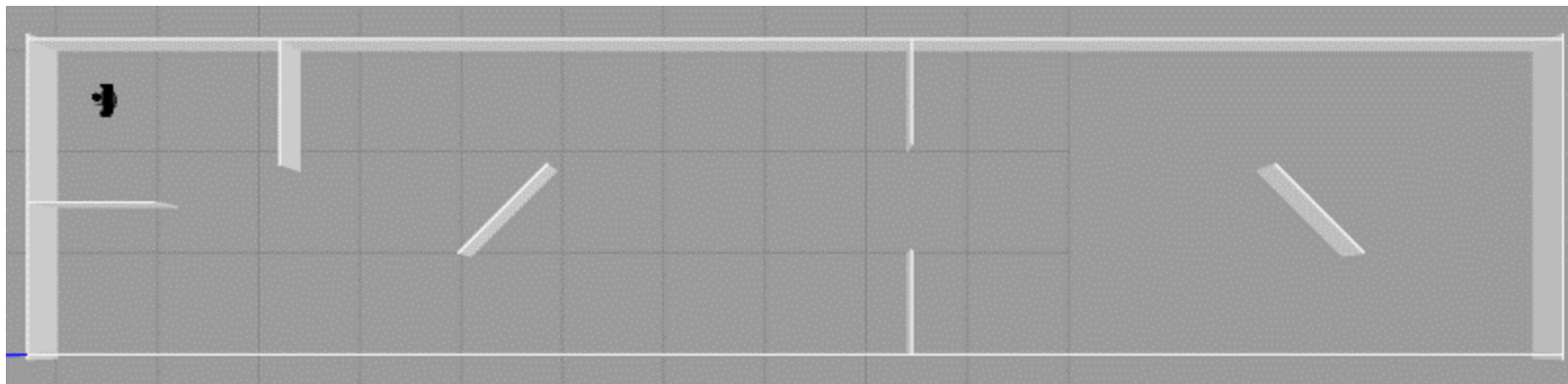
3. Gazebo (Experimento simulado)

- Simulação do ambiente e do robô

Estrutura da simulação no Gazebo



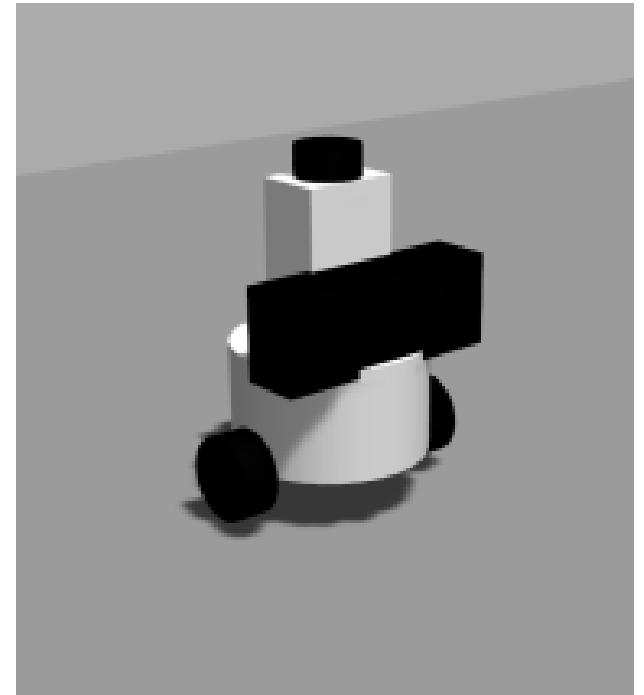
Experimento simulado 1: Ambiente com 9 paredes



Experimento simulado 2: Ambiente com 10 paredes

Especificações do robô simulado

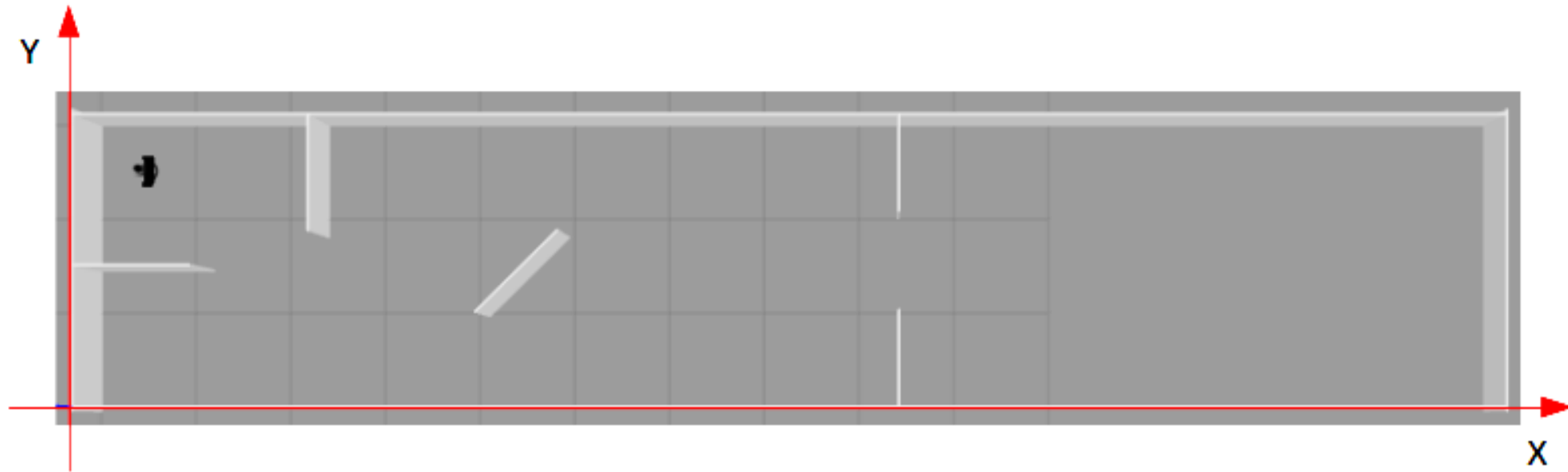
- *Scanner a Laser (LiDAR) 2D.*
- Medidas dos *encoders*.
- Posições do robô baseadas no *ground truth* do Gazebo.



Modelo de Simulação do robô

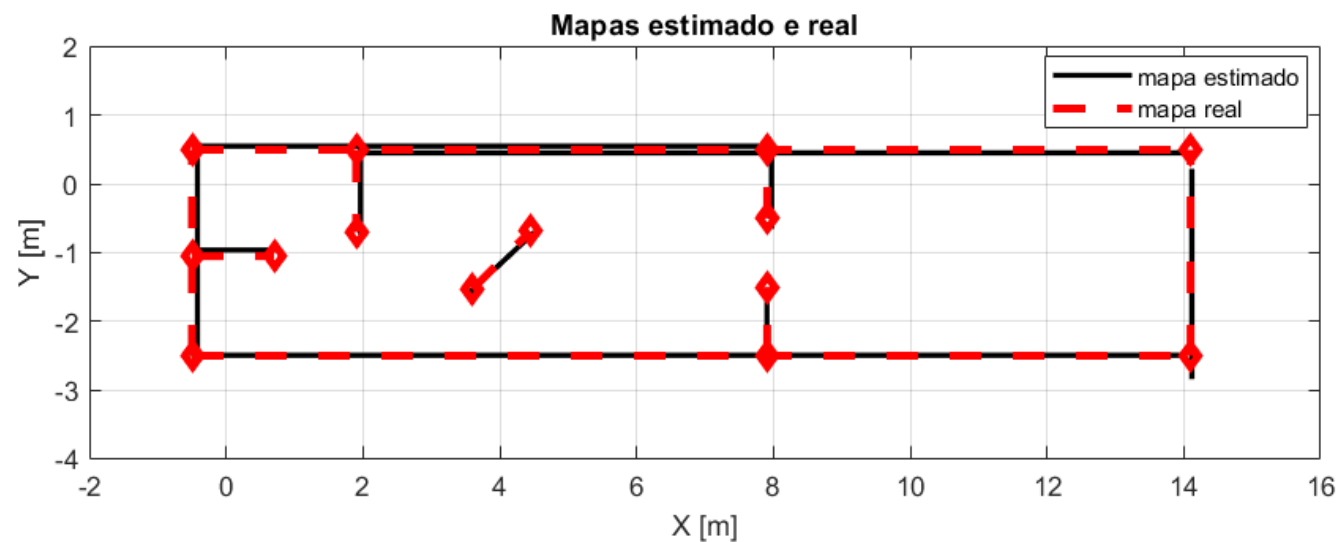
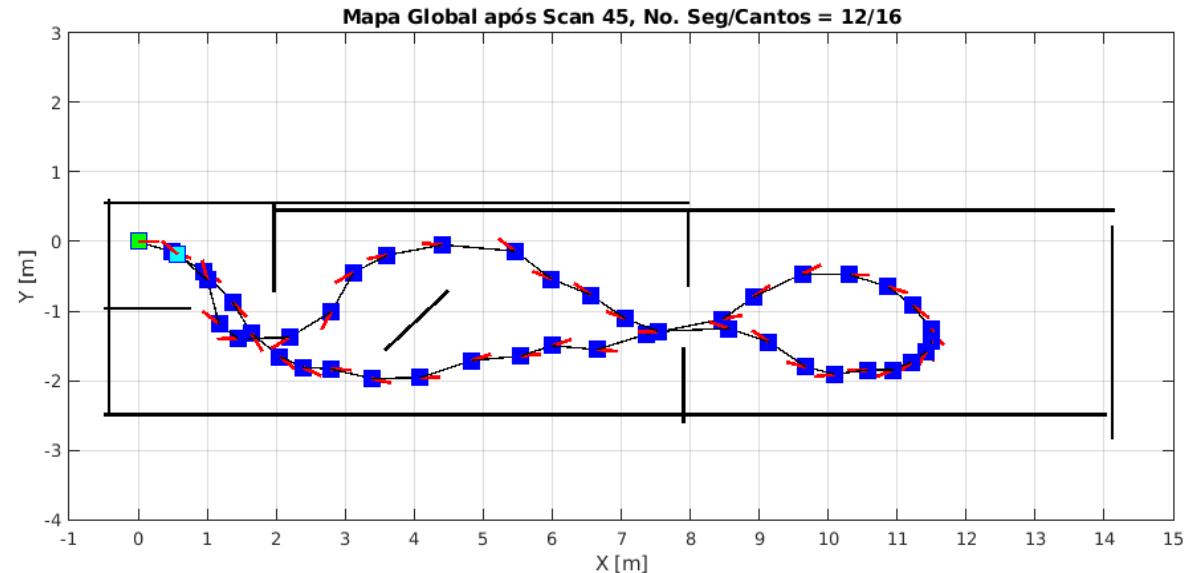
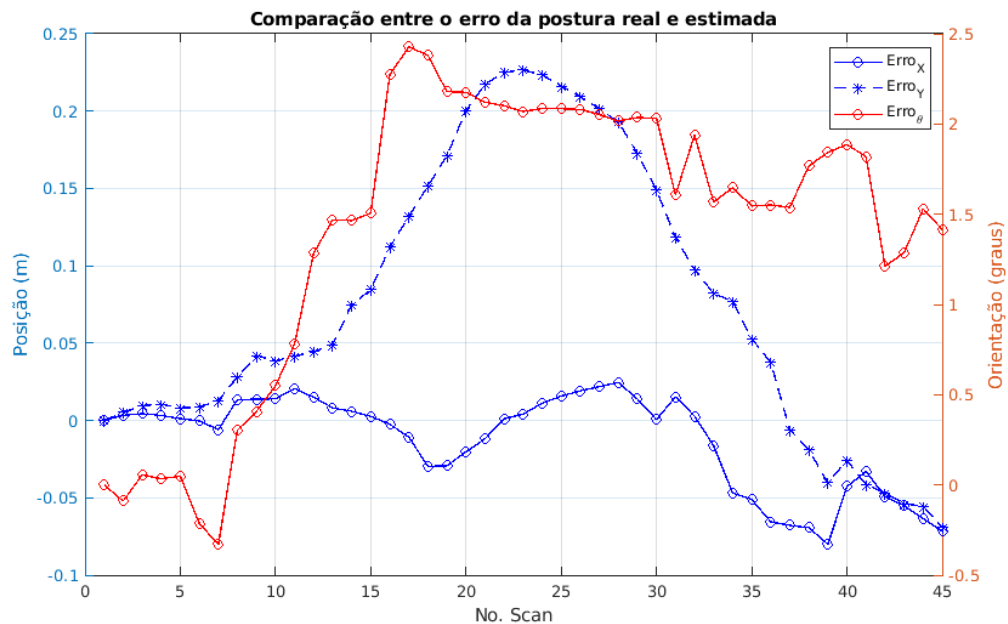
Experimento simulado 1

- Ambiente com 9 paredes.
- Foram coletadas 45 posturas.
- Postura inicial do robô simulado: (0,5 m; 2,5 m; 0°).
- Área: $\cong 44 \text{ m}^2$ (14,6 m x 3 m).



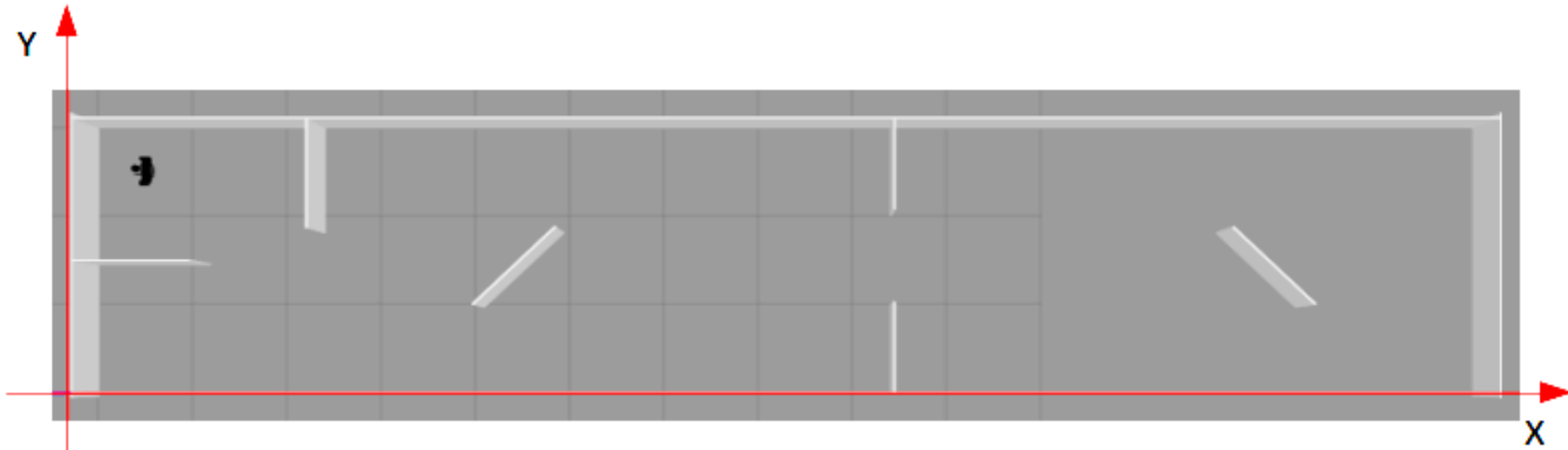
Resultados

Resultados do experimento simulado 1: Sem *Loop Closure*



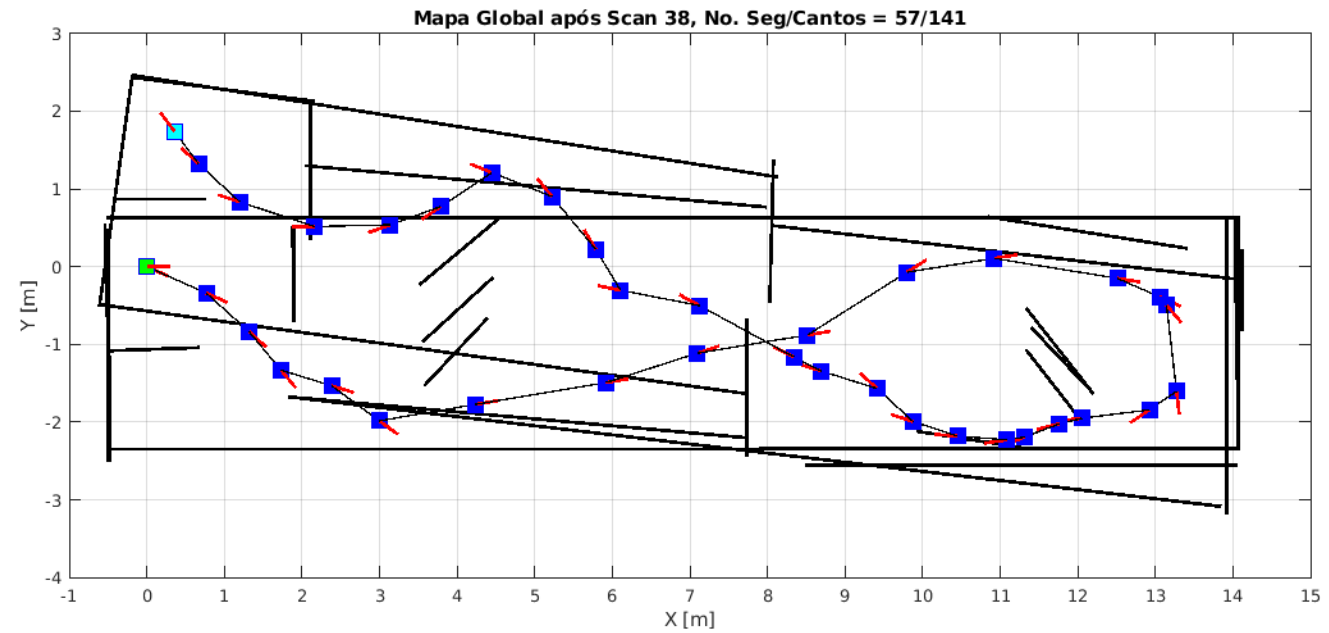
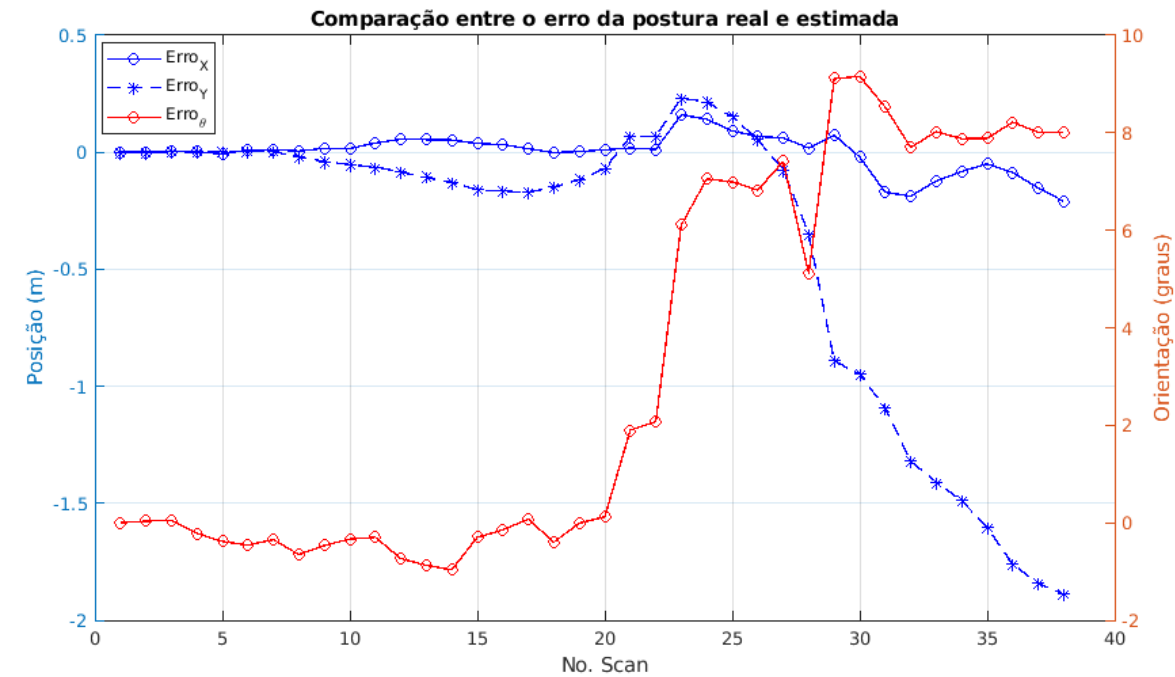
Experimento simulado 2

- Ambiente com 10 paredes.
- Foram coletadas 38 posturas.
- Postura inicial do robô simulado: (0,5 m; 2,5 m; 0°).
- Área: $\cong 44 \text{ m}^2$ (14,6 m x 3 m).



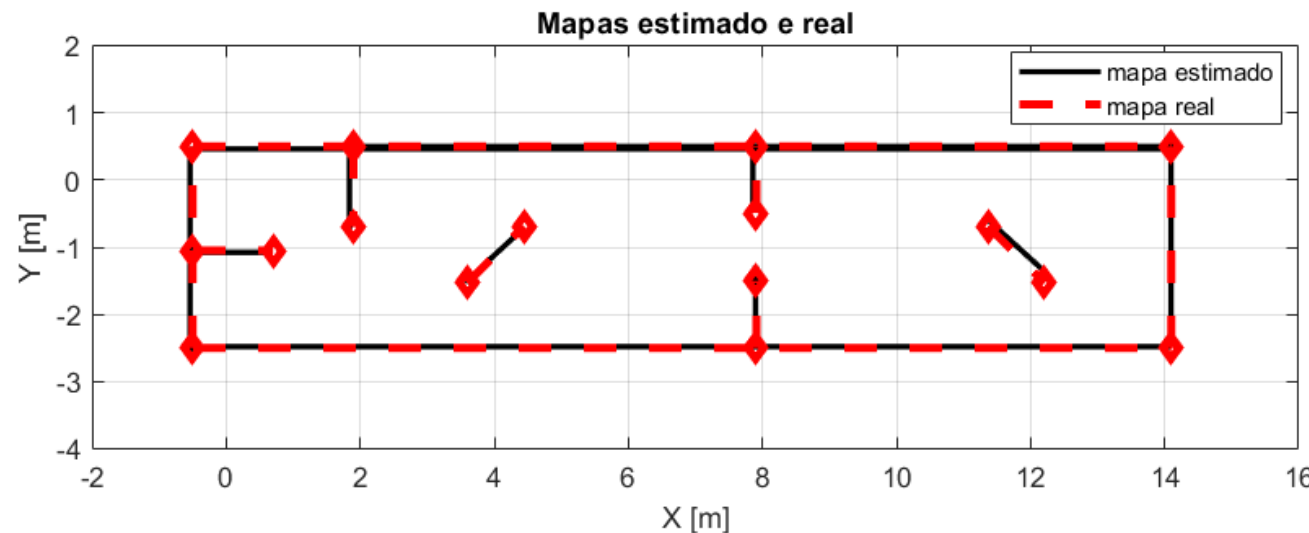
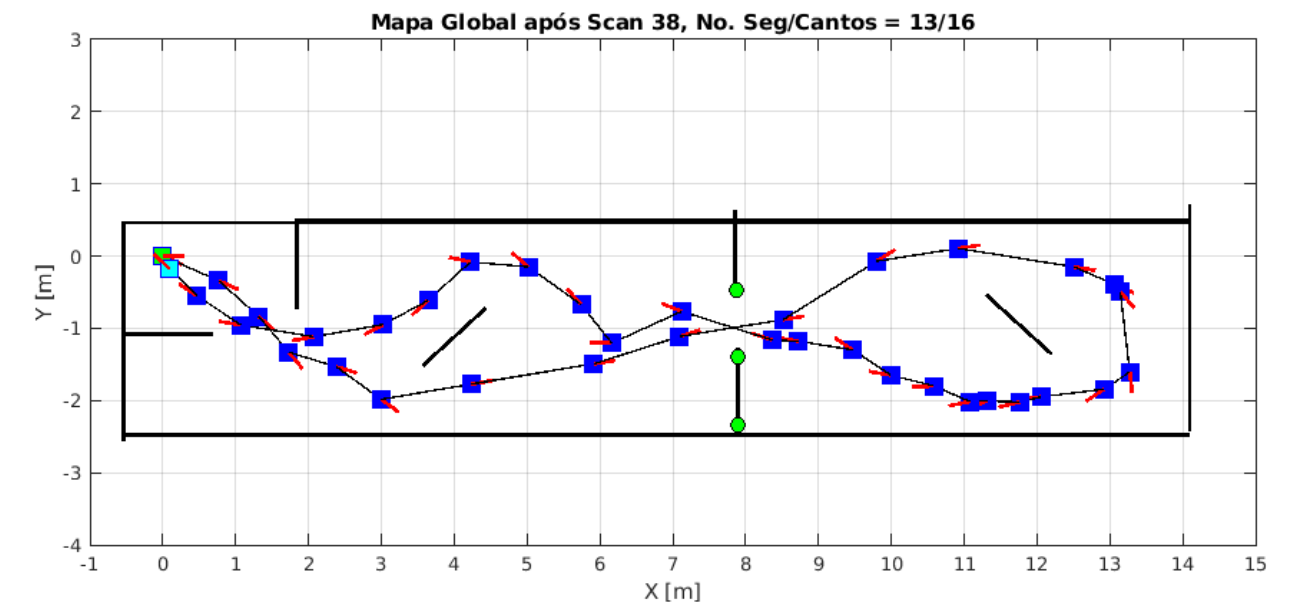
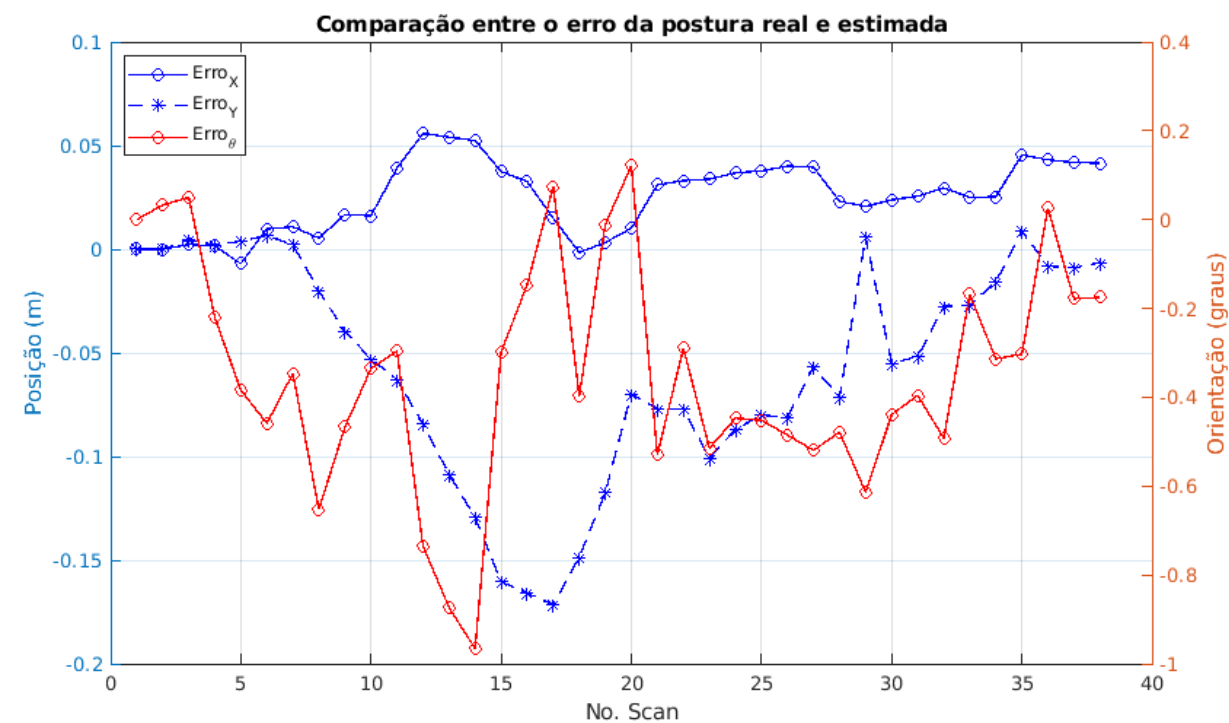
Resultados

Resultados do experimento simulado 2: Sem *Loop Closure*



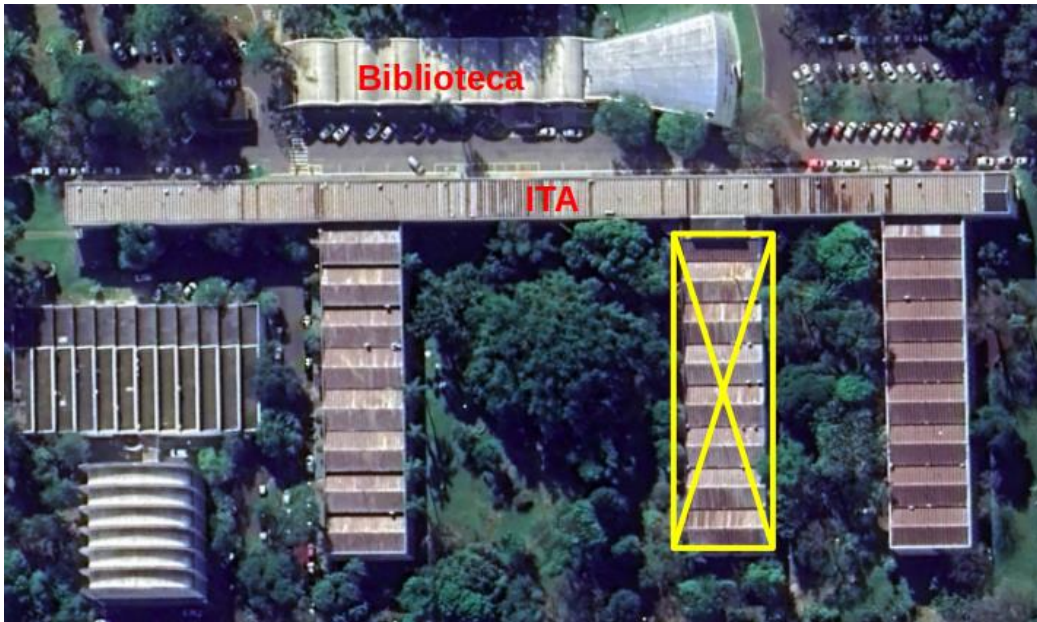
Resultados

Resultados do experimento simulado 2: Com *Loop Closure*



Resultados

Estrutura do experimento real



Vista de satélite do prédio do ITA



Corredor do LMI

Especificações do robô real

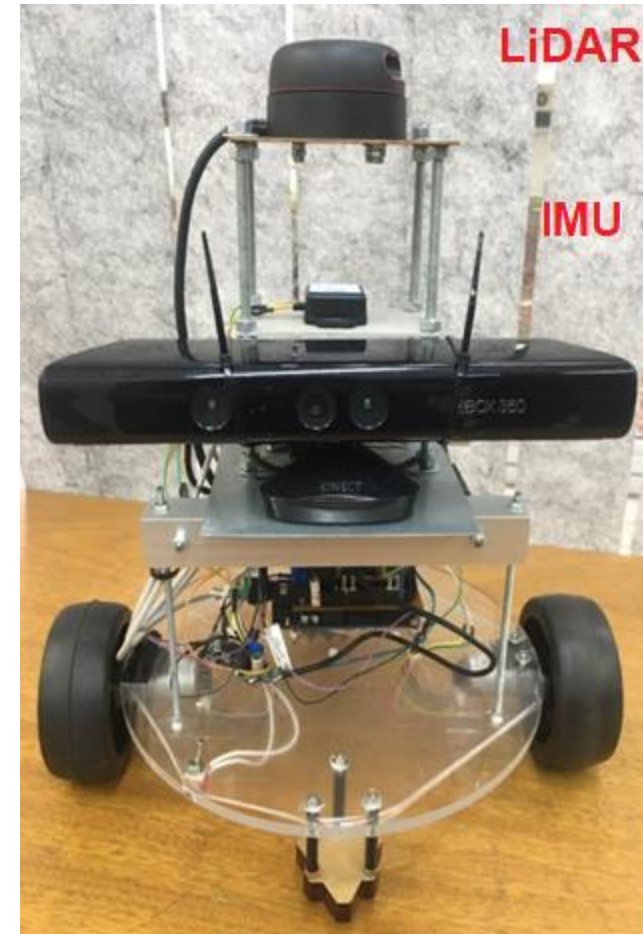
- Placas embarcadas Raspberry Pi 3B+ e Arduino Mega 2560.
- *Scanner a laser* (LiDAR) 2D SLAMTEC RPLIDAR A2M8.
- Medidas de ângulo feitas pela Bússola Eletrônica (IMU) WiT BWT901CL.



SLAMTEC RPLiDAR A2M8



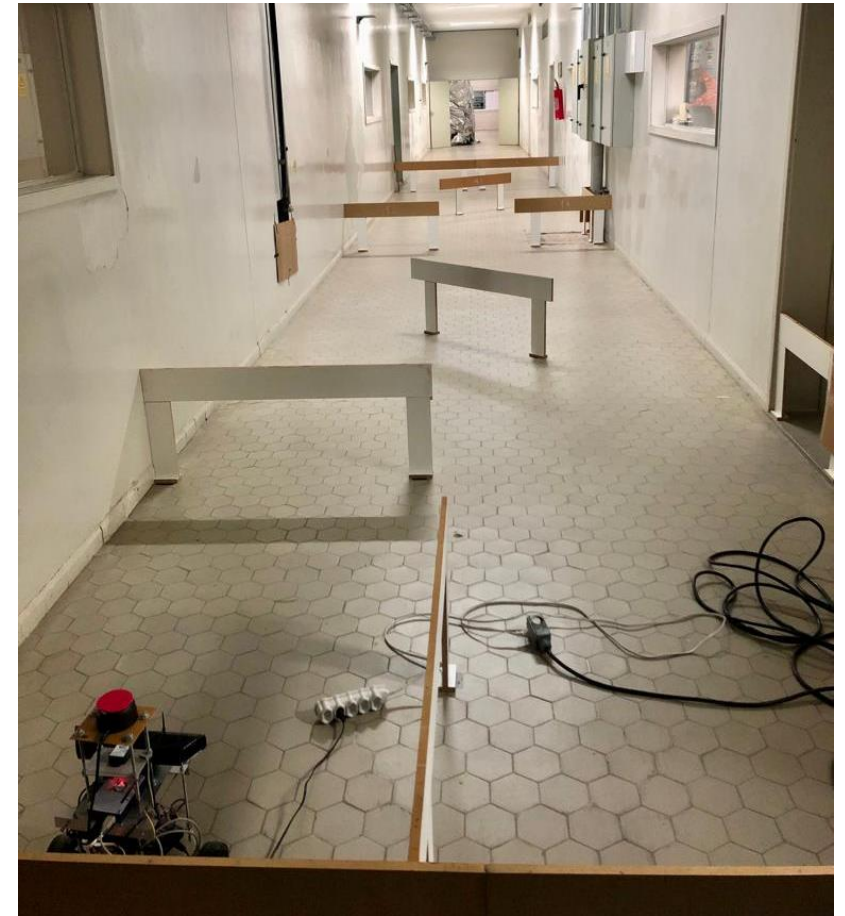
IMU WiT BWT901CL



Robô Móvel

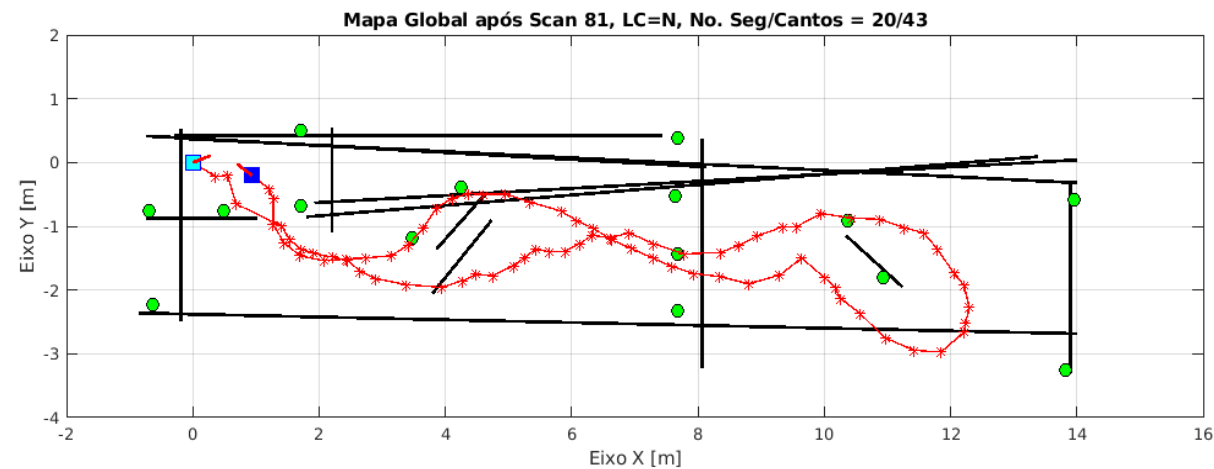
Resultados do experimento real

- Ambiente com 10 paredes.
- Foram coletadas 81 posturas.
- Baseado no ambiente simulado com 10 paredes.
- Área: $\cong 41,44 \text{ m}^2$ (14,54 m x 2,85 m).



Resultados

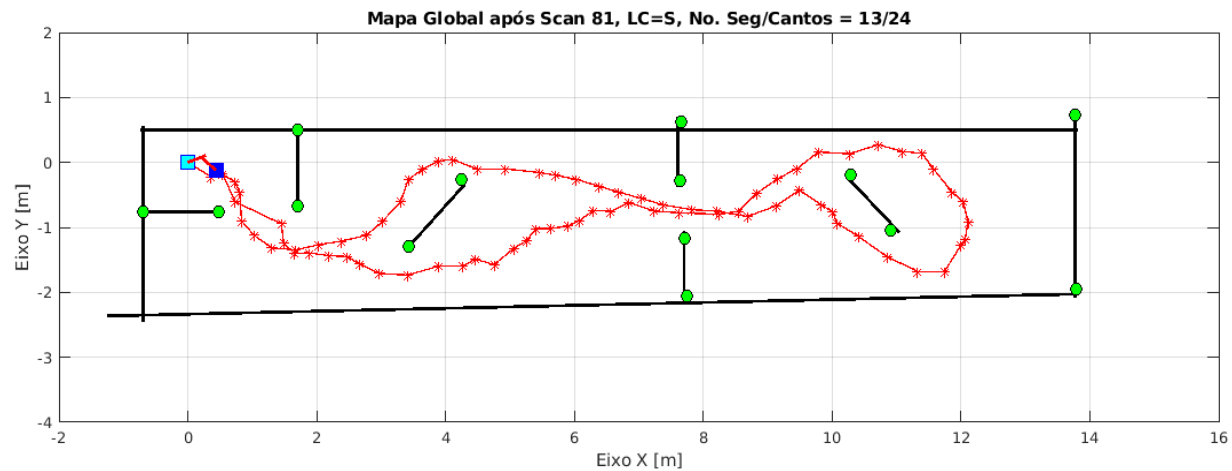
Resultados do experimento real: Sem *Loop Closure*



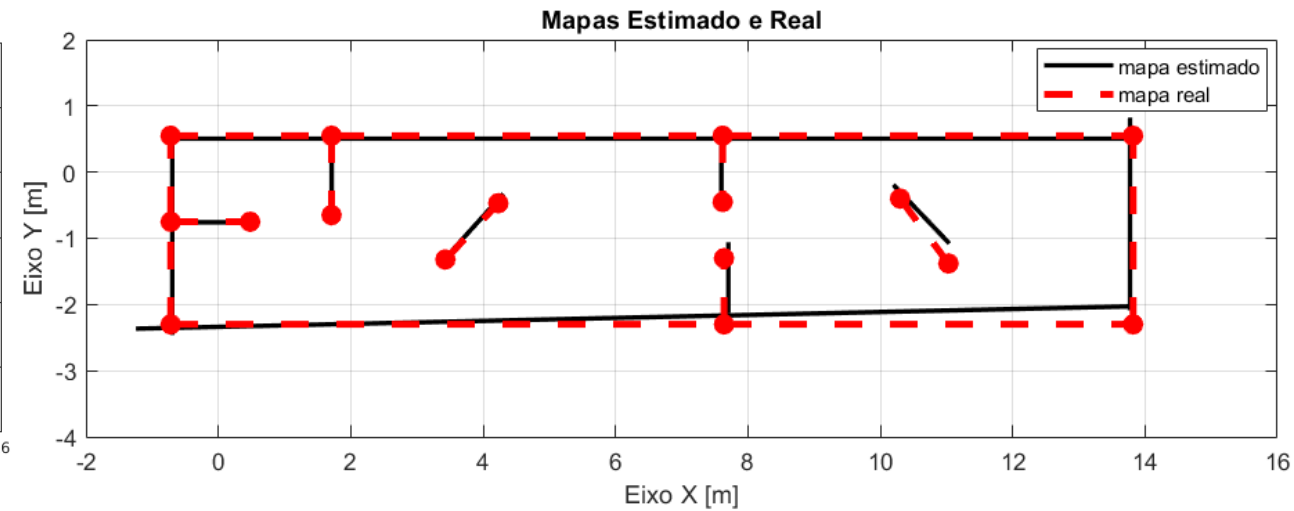
Após junção de segmentos

Resultados

Experimento real: Com *Loop Closure*



Após junção de segmentos



Após junção de segmentos

Conclusão

- Os resultados de SLAM 2D com correspondência de características dos experimentos simulados e real foram próximos, apresentando erros reduzidos com a técnica de fechamento de laço.
- O experimento real funcionou de forma adequada, indicando que foi atingido o objetivo deste trabalho.

Agradecimentos



LMI